بوت کمپ یادگیری عمیق با TensorFlow

مدرس: محمد کهکشانی

codevision_academy
Kahkeshani_mohammad



codevision



فصل اول مقدمه ای بر یادگیری ماشین

بخش 1-6:رگرسیون چیست؟

codevision

رگرسیون:



در **Regression**، هدف مدل پیش‌بینی یک **مقدار عددی** است.

مثلا پیش بینی قیمت یک خانه

اینجا خروجی یک کلاس نیست بلکه یک مقدار عددی پیوسته است.

یا پیش بینی دمای فردا چون یک عدد در خروجی مورد نظر است بنابراین مساله رگرسیون است.



codevision

یک راه ساده برای تشخیص



هر وقت با یک مسئله جدید روبه‌رو شدید، از خودتان بپرسید:

مدل قرار است یک "دسته" را پیش‌بینی کند یا یک "عدد" را؟

اگر:

دسته → Classification

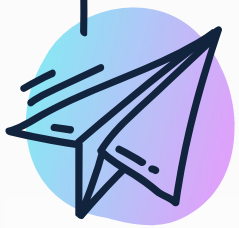
اگر:

عدد → Regression

codevision

مقایسه Classification و Regression

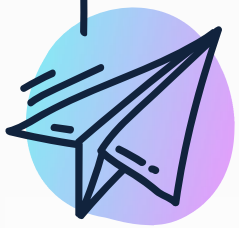
ویژگی	Classification	Regression
خروجی	کلاس	عدد
مثال	بیمار / سالم	قیمت خانه
خروجی نمونه	Disease	4,500,000,000
هدف	دسته‌بندی	پیش‌بینی مقدار
نوع یادگیری	Supervised	Supervised



codevision

یک اشتباه رایج

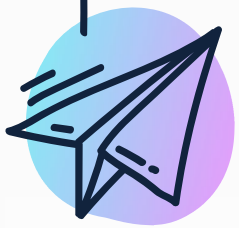
- گاهی تصور می شود اگر خروجی یک عدد باشد، حتماً Regression است
- این همیشه درست نیست
- مثلاً در **Classification** ممکن است کلاس‌ها با اعداد نمایش داده شوند:
- مثلا به جای سگ 0 و به جای گربه 1 قرار داده شود
- این مسئله همچنان Classification است
- 0 و 1 کلاس هستند نه یک خروجی پیوسته
- بنابراین مساله کماکان دسته بندی است



codevision

Target چیست؟

- در یک پروژه Supervised Learning، متغیری که مدل باید پیش‌بینی کند را **Target**یا **Label** می‌نامیم



نکات کلیدی

- Classificationبرای پیش‌بینی کلاس استفاده می‌شود .
- Regressionبرای پیش‌بینی مقدار عددی استفاده می‌شود .
- Classificationمی‌تواندBinary ، Multiclass یا Multilabel باشد .
- عددی بودن ظاهر Target لزوماً به معنی Regression نیست .
- Targetتعیین می‌کند مسئله از چه نوعی است .
- پروژه Heart Disease ما یک **Binary Classification**است .



سؤالات مرور

- Classificationچیست؟
- Regressionچیست؟
- تفاوت Binary و Multiclass Classification چیست؟
- اگر هدف پیش‌بینی قیمت خودرو باشد، مسئله چیست؟
- اگر هدف تشخیص سالم یا بیمار بودن فرد باشد، مسئله چیست؟
- اگر کلاس‌های Cat و Dog با اعداد 0 و 1 نمایش داده شوند، آیا مسئله Regressionاست؟ چرا؟



تمرین فکری

مسئله	نوع
تشخیص ایمیلSpam	؟
پیش‌بینی قیمت خانه	؟
تشخیص نوع خودرو	؟
پیش‌بینی دمای فردا	؟
تشخیص سرطان خوش‌خیم یا بدخیم	؟
پیش‌بینی میزان فروش ماه آینده	؟
تشخیص هم‌زمان چند بیماری در یک تصویر	؟

